Seconde · raisonnement

Parité et invariants

Solutions détaillées

Exercice 1

On part de 7 et on ajoute ou retranche 4 à chaque coup. Peut-on atteindre 20 ? Et 23 ?

Tout résultat est congru à 7 modulo 4, donc à 3. Comme 20 est congru à 0, il est inaccessible. Quatre additions de 4 donnent 23.

Exercice 2

Un produit de cinq nombres égaux à 1 ou -1 vaut -1. Montrer qu'il est impossible de rendre tous les nombres positifs en changeant deux signes à chaque coup.

Chaque changement de deux signes multiplie le produit par $(-1)^2 = 1$. Le produit reste -1, alors que cinq signes positifs donnent 1.

Exercice 3

On remplace deux entiers a et b par $a + b$. Quel invariant conserve cette opération ?

La somme de tous les entiers reste constante : la contribution $a+b$ des deux termes est remplacée par le même nombre.

Exercice 4

Pourquoi deux états ayant la même parité ne sont-ils pas nécessairement reliés par les coups autorisés ? Donner un exemple.

La parité donne seulement une condition nécessaire. Avec des pas de 6 depuis 0, la cible 2 est paire, mais n'est pas multiple de 6.

Problème : raisonnement complet

Un échiquier 8×8 est colorié alternativement en noir et blanc. On retire deux coins diagonalement opposés. Peut-on recouvrir les 62 cases restantes par 31 dominos 1×2, chaque domino couvrant deux cases voisines par un côté ? Compter les couleurs retirées et les couleurs couvertes par un domino. Comparer avec le retrait de deux coins voisins.

Les coins opposés ont la même couleur. Il reste 30 cases de cette couleur et 32 de l'autre. Chaque domino couvre une case de chaque couleur : 31 dominos exigeraient 31 de chaque, donc le pavage est impossible. Deux coins voisins ont des couleurs différentes. Dans ce cas, un pavage existe : pour les deux coins supérieurs retirés, placer trois dominos horizontaux dans la première ligne et quatre dans chacune des sept autres lignes. Une rotation traite les autres côtés.